

Fisica Matematica I

Secondo Appello, Sessione Estiva, 29-07-19

Cognome..... Nome.....

Avete 3:00 ore di tempo. Ogni esercizio vale 6 punti. Solo le **risposte chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.

1. Sia $V \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, [0, 1])$ una funzione tale che $V(x) = 20$ per $x < 0$ e $V(x) = 0$ per $x > 1$ e $V'(x) < 0$ per ogni $x \in (0, 1)$. Si considerino due particelle di massa uno che si muovono su di una retta, con posizioni x, y , sotto l'influenza del potenziale $U_\varepsilon(x, y) = \frac{1}{2}(x - y)^2 + V(\varepsilon^{-1}((x - y)^2 - 1))$ e senza attrito. Siano $x(0) = 2$, $y(0) = -2$, $\dot{x}(0) = \dot{y}(0) = 0$ le condizioni iniziali. Si descriva il moto nel limite $\varepsilon \rightarrow 0$.
2. Un punto materiale di massa m si muove sulla retta soggetto a una forza di potenziale $V(x) = x^2/2 + x^3/3$. Si dimostri che esistono orbite periodiche in cui il valore medio (rispetto al tempo) della posizione non è nullo.
3. Due dischi uguali, omogenei, di massa $M = 1$ e raggio $R = 1$ sono vincolati a muoversi senza attrito su un piano orizzontale. I loro centri coincidono con due punti fissi del piano C_1 e C_2 , posti a distanza 4 tra di loro. Due punti materiali P_1 e P_2 di massa $m_1 = m_2 = 1$, sono fissati ciascuno sul bordo dei rispettivi dischi. Un terzo punto materiale P_3 di massa $m_3 = 1$ è libero di muoversi nel piano. Tra P_1 e P_2 , P_1 e P_3 , P_3 e P_2 sono applicate delle molle di costante elastica $k = 1$ e lunghezza a riposo nulla. Si scriva la Lagrangiana del sistema. Si verifichi che la configurazione nella quale P_1 , P_2 e P_3 sono fermi, collineari al segmento C_1C_2 , con P_1 e P_2 posti alla distanza minima tra di loro e P_3 equidistante da C_1 e C_2 , è una posizione di equilibrio stabile del sistema.

Si dica quanti sono i punti di equilibrio del sistema.

Soluzione

1. Sia $(x_\varepsilon(t), y_\varepsilon(t))$ la soluzione delle equazioni del moto. L'energia associata al moto è data da

$$E = \frac{1}{2}(\dot{x})^2 + \frac{1}{2}(\dot{y})^2 + \frac{1}{2}(x - y)^2 + V(\varepsilon^{-1}((x - y)^2 - 1)).$$

Ne segue che $(\dot{x}_\varepsilon(t), \dot{y}_\varepsilon(t))$, sono uniformemente limitate. Le equazioni del moto sono

$$\begin{aligned}\ddot{x}_\varepsilon &= y_\varepsilon - x_\varepsilon + 2\varepsilon^{-1}V'(\varepsilon^{-1}[(x_\varepsilon - y_\varepsilon)^2 - 1])(y_\varepsilon - x_\varepsilon) \\ \ddot{y}_\varepsilon &= x_\varepsilon - y_\varepsilon + 2\varepsilon^{-1}V'(\varepsilon^{-1}[(x_\varepsilon - y_\varepsilon)^2 - 1])(x_\varepsilon - y_\varepsilon)\end{aligned}\quad (1)$$

Ponendo $q_\varepsilon = x_\varepsilon + y_\varepsilon$ e $\xi_\varepsilon = x_\varepsilon - y_\varepsilon$ si ha

$$\begin{aligned}\ddot{q}_\varepsilon &= 0 \\ \ddot{\xi}_\varepsilon &= -2\xi_\varepsilon - 4\varepsilon^{-1}V'(\varepsilon^{-1}[\xi_\varepsilon^2 - 1])\xi_\varepsilon.\end{aligned}$$

Si noti che l'energia iniziale è uguale a 4 quindi il moto non può entrare nella regione $|\xi| \leq 1$. D'altro canto se $|\xi| \geq \sqrt{1 + \varepsilon}$ allora le equazioni del moto sono semplicemente

$$\ddot{\xi}_\varepsilon = -2\xi_\varepsilon.$$

Quindi $\xi_\varepsilon(t) = 4 \cos(\sqrt{2}t)$ per $t \leq t_1$ dove $\xi_\varepsilon(t_1) = \sqrt{1 + \varepsilon}$. D'altro canto moltiplicando la seconda di (1) per $\dot{\xi}_\varepsilon$ e integrando si ha

$$\frac{1}{2}\dot{\xi}_\varepsilon^2 + \xi_\varepsilon^2 + 2V(\varepsilon^{-1}[\xi_\varepsilon^2 - 1]) = 16.$$

Quindi se $t_2 > t_1$ è il tempo in cui $\xi_\varepsilon^2 + 2V(\varepsilon^{-1}[\xi_\varepsilon^2 - 1]) = 16$, allora ponendo $z_* \in [1, \sqrt{1 + \varepsilon}]$ tale che $z_*^2 + 2V(\varepsilon^{-1}[z_*^2 - 1]) = 16$,

$$\begin{aligned}t_2 - t_1 &= \int_{z_*}^1 [16 - z^2 + 2V(\varepsilon^{-1}[z^2 - 1])]^{-\frac{1}{2}} dz \\ &= \int_{z_*}^1 [(z - z_*)\{(z_* + z) - 4\varepsilon^{-1}V'(\varepsilon^{-1}[z_*^2 - 1])z_*\} + \mathcal{O}(\varepsilon^{-2}(z - z_*)^2)]^{-\frac{1}{2}} dz \\ &= \int_0^{\varepsilon^{-1}(1 - z_*)} \frac{\sqrt{\varepsilon}}{\sqrt{\eta}[(2z_* - 4\varepsilon^{-1}V'(\varepsilon^{-1}[z_*^2 - 1])z_* + \mathcal{O}(\eta))]^{\frac{1}{2}}} d\eta.\end{aligned}$$

Poichè $1 - z_* \leq C_1\varepsilon$ ne segue che $t_2 - t_1 \leq C_2\sqrt{\varepsilon}$ per qualche costante $C_1, C_2 > 0$. Ne segue che al tempo $t_3 = t_1 + 2(t_2 - t_1)$ si ha $\xi_\varepsilon(t_3) = \xi_\varepsilon(t_1)$ e per la conservazione dell'energia $\dot{\xi}_\varepsilon(t_3) = -\dot{\xi}_\varepsilon(t_1)$. Quindi, detto ξ un qualunque punto di accumulazione di ξ_ε , si ha che ξ si muove come un oscillatore armonico che rimbalza su di un muro posto in 1 (e in -1). Perciò il limite esiste ma non è differenziabile.

2. Il valore medio della posizione è dato $\frac{1}{T} \int_0^T x(t)dt$, dove T è il periodo. Il potenziale ha un punto di equilibrio instabile in -1 dove vale $1/6$ e uno stabile in zero. Esistono orbite periodiche per tutti i valori dell'energia minori di $1/6$. Ne segue che per energie $E = 1/6 - \varepsilon$, $\varepsilon > 0$, il punto spende la maggior parte del suo tempo vicino a -1 e quindi il valore medio può essere vicino a -1 quanto si vuole.
3. Sia $v(\theta_1)$ la posizione di P_1 , dove $v(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$. Chiamiamo $4e_1 + v(\theta_2)$ la posizione di P_2 e $\xi = (x, y)$ quella di P_3 . Allora

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(I+1)\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}(I+1)\dot{\theta}_2^2 + \frac{1}{2}\|\dot{\xi}\|^2 - \frac{1}{2}\|\xi - v(\theta_1)\|^2 - \frac{1}{2}\|\xi - 4e_1 - v(\theta_2)\|^2 - \frac{1}{2}\|4e_1 + v(\theta_2) - v(\theta_1)\|^2$$

dove $I = \frac{2\pi}{3}$. I punti di equilibrio sono determinati dalle equazioni

$$\begin{aligned}\langle \xi - v(\theta_1), n(\theta_1) \rangle + \langle 4e_1 + v(\theta_2) - v(\theta_1), n(\theta_1) \rangle &= 0 \\ \langle \xi - 4e_1 - v(\theta_2), n(\theta_2) \rangle - \langle 4e_1 + v(\theta_2) - v(\theta_1), n(\theta_2) \rangle &= 0 \\ (\xi - v(\theta_1)) + (\xi - 4e_1 - v(\theta_2)) &= 0\end{aligned}$$

dove $n(\theta) = (-\sin \theta, \cos \theta)$. Dunque

$$\begin{aligned}\langle -\xi + 2v(\theta_1) - 4e_1 - v(\theta_2), n(\theta_1) \rangle &= 0 \\ \langle -\xi + 8e_1 + 2v(\theta_2) - v(\theta_1), n(\theta_2) \rangle &= 0 \\ 2\xi - v(\theta_1) - v(\theta_2) - 4e_1 &= 0\end{aligned}\tag{2}$$

Sostituendo l'ultima nelle prime due si ha

$$\begin{aligned}\langle v(\theta_2) - v(\theta_1) - 4e_1, n(\theta_1) \rangle &= 0 \\ \langle v(\theta_2) - v(\theta_1) - 4e_1, n(\theta_2) \rangle &= 0 \\ 2\xi &= v(\theta_1) + v(\theta_2) + 4e_1\end{aligned}$$

poichè $n(\theta_1)$ e $n(\theta_2)$ sono perpendicolari allo stesso vettore deve essere $n(\theta_1) = \pm n(\theta_2)$ e quindi $v(\theta_1) = \pm v(\theta_2)$. Ma allora $\langle e_1, n(\theta_i) \rangle = 0$ ovvero $\theta_i \in \{0, \pi\}$. Abbiamo quindi quattro punti di equilibrio. Quello menzionato nel testo corrisponde a $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$ e $\xi = 2e_1$. Per studiarne la stabilità consideriamo la matrice hessiana. Si ottiene differenziando i membri di sinistra della (2) e calcolandoli nel punto di equilibrio:

$$H = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

calcoliamone gli autovalori

$$\begin{aligned}\det(\lambda - H) &= (\lambda - 2) \det \begin{pmatrix} \lambda - 5 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - 5 & -1 \\ 1 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 2) \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \lambda - 6 & \lambda - 6 & -1 \\ -\lambda^2 + 3\lambda - 9 & \lambda - 3 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda - 6) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\lambda^2 + 7\lambda - 9 & \lambda - 3 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda - 6)(\lambda^2 - 2\lambda + 6) = (\lambda - 2)(\lambda - 6)(\lambda - 3 + \sqrt{3})(\lambda - 3 - \sqrt{3})\end{aligned}$$

Dunque tutti gli autovalori sono positivi e il punto di equilibrio è stabile.